

MÔ TẢ THỰC NGHIỆM

DINOv2 for Left Atrium MRI Segmentation

1. Mục tiêu

Mục tiêu của thực nghiệm là so sánh các cách thích nghi mô hình DINOv2 cho bài toán phân vùng tâm nhĩ trái trên ảnh MRI.

Cần trả lời hai câu hỏi chính:

1. Cách fine-tuning nào cho kết quả tốt nhất: **Frozen, Full Fine-tuning, Partial Fine-tuning hay LoRA?**
2. Phương pháp nào đạt cân bằng tốt giữa **độ chính xác và chi phí tính toán?**

2. Chuẩn bị dữ liệu

Sử dụng dataset LAScarQS hiện có.

Yêu cầu:

- Chia dữ liệu theo **patient/3D volume**, không chia ngẫu nhiên theo slice.
- Dùng cố định một bộ Train/Validation/Test cho tất cả thí nghiệm.
- Đề xuất:

Train: 70%

Validation: 10%

Test: 20%

Lưu danh sách patient:

train_patients.txt

val_patients.txt

test_patients.txt

Test set chỉ sử dụng sau khi đã chọn xong model.

3. Tiền xử lý

Ảnh MRI được xử lý thành axial slices.

Input:

448 × 448

Ảnh grayscale được chuyển thành 3 channels để phù hợp với DINOv2.

Lưu ý quan trọng:

Không loại bỏ các slice không chứa tâm nhĩ trong quá trình đánh giá cuối cùng.

Khi test phải chạy trên toàn bộ volume.

4. Các thí nghiệm cần chạy

Chạy 5 cấu hình chính:

ID	Encoder	Loss
E0	Frozen DINOv2	BCE
E1	Frozen DINOv2	BCE + Dice
E2	Full Fine-tuning	BCE + Dice
E3	Partial Fine-tuning	BCE + Dice
E4	LoRA	BCE + Dice

Tất cả dùng cùng basic decoder để đảm bảo so sánh công bằng.

5. E0 – Baseline

DINOv2 encoder đóng băng hoàn toàn.

Chỉ train decoder.

Encoder: Frozen

Loss: BCE

Đây là baseline.

6. E1 – BCE + Dice Loss

Giữ nguyên kiến trúc E0.

Chỉ thay loss thành:

$$\text{Loss} = 0.5 \times \text{BCE} + 0.5 \times \text{Dice Loss}$$

Mục tiêu: kiểm tra tác động của loss function.

7. E2 – Full Fine-tuning

Train cả:

DINOv2 encoder

+

decoder

Learning rate đề xuất:

Encoder: 1e-5

Decoder: 1e-3

Sử dụng AMP FP16 nếu cần giảm VRAM.

8. E3 – Partial Fine-tuning

Freeze phần lớn DINOv2.

Chỉ mở:

4 Transformer blocks cuối

Train:

4 blocks cuối

+

decoder

Learning rate:

Encoder blocks: $1e-5$

Decoder: $1e-3$

9. E4 – LoRA

Inject LoRA vào attention của DINOv2.

Cấu hình ban đầu:

LoRA rank = 4

LoRA LR = $1e-5$

Decoder LR = $1e-3$

Base DINOv2 weights vẫn frozen.

Chỉ train:

LoRA parameters

+

decoder

Kiểm tra bắt buộc

Phải chắc chắn LoRA thực sự nhận gradient.

Sau `loss.backward()` kiểm tra:

`lora_A.grad` **is not** None

`lora_B.grad` **is not** None

Không để forward của LoRA nằm trong:

`torch.no_grad()`

Nếu LoRA không nhận gradient thì kết quả không được sử dụng.

10. Random Seeds

Mỗi model chạy ít nhất 3 lần:

42
2026
3407

Kết quả cuối report:

Mean $\pm$ Standard Deviation

Không chỉ report một lần chạy.

11. Training

Có thể sử dụng:

Optimizer: Adam hoặc AdamW
Maximum epochs: 50
Early stopping patience: 8–10
AMP FP16: ON

Best model được chọn dựa trên:

Validation Dice

Không chọn model dựa trên Test Dice.

12. Đánh giá

Ngoài Dice theo slice, bắt buộc reconstruct lại 3D volume.

Pipeline:

MRI volume
↓
2D slices
↓
model prediction
↓
reconstruct 3D mask
↓
compare with 3D ground truth

Tính ít nhất:

3D Dice
IoU
HD95

Kết quả phải lưu theo từng patient.

Ví dụ:

Patient	Method	Dice	IoU	HD95
P01	E0			
P02	E0			

13. Đo chi phí tính toán

Với mỗi model ghi lại:

Total parameters
Trainable parameters
GPU VRAM
Training time
Inference time

Mục tiêu không chỉ tìm model có Dice cao nhất mà còn xem model nào **hiệu quả nhất về tài nguyên**.

14. Bảng kết quả cần bàn giao

Sau khi chạy xong, cần có bảng:

Method	3D Dice	IoU	HD95	Trainable Params	VRAM	Train Time
Frozen + BCE						
Frozen + BCE+Dice						
Full FT						
Partial FT						
LoRA						

Dice, IoU và HD95 report dưới dạng:

Mean $\pm$ SD

15. File cần bàn giao

Kỹ thuật viên gửi lại:

1. Code hoàn chỉnh
2. train/val/test patient IDs
3. Training logs
4. Best checkpoints

5. patient_metrics.csv
6. efficiency_metrics.csv
7. Bảng tổng hợp kết quả
8. Một số hình prediction so với ground truth

16. Ưu tiên hiện tại

Chưa cần thêm FPN, 2.5D, SAM hoặc architecture mới.

Trước mắt chỉ cần chạy sạch:

Frozen

vs

Full Fine-tuning

vs

Partial Fine-tuning

vs

LoRA

Sau khi có kết quả này, mới quyết định bước cải tiến tiếp theo cho paper.

Kết quả đầu tiên cần gửi

Method	Seed 42	Seed 2026	Seed 3407	Mean $\pm$ SD
Frozen BCE				
Frozen BCE+Dice				
Full FT				
Partial FT				
LoRA				

Kèm theo:

- 3D Dice
- HD95
- Trainable parameters
- GPU memory
- Training time